

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 共32分.在每小题给出的四个选项中, 只有一项符合题目要求, 把所选项前的字母填在题后的括号内.) (32 分)

一(1) 4分

当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = (\quad)$

- A 1.** ☐ **B 2.** ☐
- C 3.** ☐ **D 4.** ☐

一(2) 4分

设函数 $f(x) = \begin{cases} x & |x|, \\ x \ln x, \end{cases} \quad x \leq 0$, 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的 ()

- A** 可导点, 极值点. **B** 不可导点, 极值点.
C 可导点, 非极值点. **D** 不可导点, 非极值点.

一(3) 4分

设 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列, 则下列级数中收敛的是 ()

- A** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$.
- B** $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$.
- C** $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$.
- D** $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1}^2 - u_n^2)$.

一(4) 4分

设函数 $Q(x, y) = \frac{x}{y^2}$. 如果对上半平面 ($y > 0$) 内的任意有向光滑封闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$, 那么函数 $P(x, y)$ 可取为 ()

- A** $y - \frac{x^2}{y^3}$ **B** $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}$
C $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ **D** $x - \frac{1}{y}$

一(5) 4分

设 A 是 3 阶实对称矩阵, E 是 3 阶单位矩阵. 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形为 ()

- A** $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. **B** $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.
C $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. **D** $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.
-

一(6) 4分 选项不足4个

如图所示, 有 3 张平面两两相交, 交线相互平行, 它们的方程

$$a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = d_i (i = 1, 2, 3)$$

组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则 ()

- A** $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$.
B $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2$.
C $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 2$. **(D)** $r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1$.
-

一(7) 4分

设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是 ()

- A** $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. **B** $P(AB) = P(A)P(B)$.
C $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$. **D** $P(AB) = P(\overline{AB})$
-

一(8) 4分

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\}$ ()

- A** 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关.
B 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关.
C 与 μ, σ^2 都有关.
D 与 μ, σ^2 都无关.
-

二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 共24分, 把答案填在题中横线上.) (24分)

二(1) 4分

设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\sin y - \sin x) + xy$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

二(2) 4分

微分方程 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解 $y =$ _

二(3) 4分

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) =$ _.

二(4) 4分

设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4 (z \geq 0)$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy =$ _.

二(5) 4分

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为 3 阶矩阵. 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为

二(6) 4分

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数, $E(X)$ 为 X 的数学期望, 则 $P\{F(X) > E(X) - 1\} =$

三、解答题 (本题共9小题, 共94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。) (94 分)

三(1) 10分

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解. (I) 求 $y(x)$; (II) 求曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点

三(2) 10分

设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向 $l = -3i - 4j$ 的方向导数最大, 最大值为 10. (I) 求 a, b ; (II) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2 (z \geq 0)$ 的面积.

三(3) 10 分

求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积.

三(4) 10 分 缺答案与解析; 解答无过程

设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx (n = 0, 1, 2, \dots)$ (I) 证明数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} a_{n-2} (n = 2, 3, \dots)$;

(II) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$.

三(5) 10 分

设 Ω 是由锥面 $x^2 + (y-z)^2 = (1-z)^2 (0 \leq z \leq 1)$ 与平面 $z = 0$ 围成的锥体, 求 Ω 的形心坐标.

三(6) 11 分 缺答案与解析; 解答无过程

设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 3, 2)^T, \alpha_3 = (1, a, 3)^T$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基, $\beta = (1, 1, 1)^T$ 在这个基下的坐标为 $(b, c, 1)^T$ (I) 求 a, b, c ; (II) 证明 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基, 并求 $\alpha_2, \alpha_3, \beta$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵

三(7) 11 分

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似. (I) 求 x, y ; (II) 求可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$

三(8) 11 分

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从参数为1的指数分布, Y 的概率分布为 $P\{Y = -1\} = p$, $P\{Y = 1\} = 1 - p (0 < p < 1)$ 。令 $Z = XY$ 。 (I) 求 Z 的概率密度; (II) p 为何值时, X 与 Z 不相关; (III) X 与 Z 是否相互独立?

三(9) 11 分

设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu, \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. (I) 求 A ; (II) 求 σ^2 的最大似然估计量

答案与解析

一(1) 答案: (C).

方法一由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{3x^2} = -\frac{1}{3}$ 得 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3$, 故 $x - \tan x$ 为3阶无穷小, 即 $k = 3$, 应选 (C). 方法二由 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$ 得 $x - \tan x \sim -\frac{1}{3}x^3 (x \rightarrow 0)$, 故 $k = 3$, 应选 (C).

一(2) 答案: (B).

由 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = 0$ 得 $f'_-(0) = 0$ 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ 得 $f'_+(0)$ 不存在, 故 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的不可导点; 当 $x < 0$ 时, $f(x) < 0 = f(0)$, 当 $0 < x < 1$, $f(x) < 0 = f(0)$ 故 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 应选 (B).

一(3) 答案: (D).

因为 $\{u_n\}$ 单调增加有界, 所以 $\{u_n\}$ 极限存在. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = A$, 因为 $\sum_{k=1}^n (u_{k+1}^2 - u_k^2) = u_{n+1}^2 - u_1^2$. 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (u_{k+1}^2 - u_k^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1}^2 - u_1^2) = A^2 - u_1^2$, 应选(D).

一(4) 答案: (D).

因为曲线积分与路径无关, 所以 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1}{y^2}$, 且 $P(x, y), Q(x, y)$ 在上半平面内连续可偏导, 所以可取 $P(x, y) = x - \frac{1}{y}$, 应选(D).

一(5) 答案: (C).

令 $AX = \lambda X (X \neq 0)$ 由 $A^2 + A = 2E$ 得 $(A^2 + A - 2E)X = (\lambda^2 + \lambda - 2)X = 0$, 从而有 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 即 $\lambda = -2$ 或 $\lambda = 1$ 因为 $|A| = 4$, 所以 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -2$ 故二次型 $X^T A X$ 的规范形为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 应选(C).

一(6) 答案: (A).

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $\overline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & d_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & d_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & d_3 \end{pmatrix}$ 因为任两个平面不平行, 所以 $r(A) \geq 2$ 又因为三个平面没有公共的交点, 所以 $r(A) < r(\overline{A})$ 再由 $r(\overline{A}) \leq 3$ 得 $r(A) = 2, r(\overline{A}) = 3$, 应选 (A).

选项不足4个

一(7) 答案: (C).

由减法公式得 $P(A\overline{B}) = P(A) - P(AB)$, $P(B\overline{A}) = P(B) - P(AB)$, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是 $P(A) - P(AB) = P(B) - P(AB)$ 即 $P(A\overline{B}) = P(B\overline{A})$, 应选(C).

一(8) 答案: (A).

因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 X, Y 相互独立, 所以 $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, 或 $\frac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$ 故 $P\{|X - Y| < 1\} = P\left\{-\frac{1}{\sqrt{2}\sigma} < \frac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma} < \frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\} = 2\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right) - 1$, 即 $P\{|X - Y| < 1\}$ 与 μ 无关, 与 σ^2 有关, 应选(A).

二(1) 答案: $\frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}$.

由 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\cos x \cdot f'(\sin y - \sin x) + y$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos y \cdot f'(\sin y - \sin x) + x,$$

得 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\cos x} + \frac{x}{\cos y}$.

二(2) 答案: $\sqrt{3}\mathrm{e}^x - 2$

方法一 由 $2yy' - y^2 - 2 = 0$ 得 $\frac{2ydy}{y^2+2} = dx$ 积分得 $\ln(y^2 + 2) = x + C$ 再由 $y(0) = 1$ 得 $C = \ln 3$, 即 $\ln(y^2 + 2) = \ln(3e^x)$ 从而 $y^2 + 2 = 3e^x$, 故 $y = \sqrt{3e^x - 2}$ 方法二 令 $y^2 = u$, 则原方程化为 $\frac{du}{dx} - u = 2$ 解得 $u = \left(\int 2e^{-x} dx + C\right)e^{-x} = (-2e^{-x} + C)e^x$, 即 $y^2 = (-2e^{-x} + C)e^x = Ce^x - 2$ 由 $y(0) = 1$ 得 $C = 3$, 故 $y = \sqrt{3e^x - 2}$

二(3) 答案: $\cos \sqrt{x}$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (\sqrt{x})^{2n} = \cos \sqrt{x}.$$

二(4) 答案: $\frac{32}{3}$.

$\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy = \iint_{\Sigma} \sqrt{y^2} dx dy = \iint_{\Sigma} |y| dx dy$, 令 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy &= \iint_{\Sigma} |y| dx dy = \iint_{D_{xy}} |y| dx dy \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r^2 \sin \theta dr = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^2 r^2 dr = \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

二(5) 答案: $X = k\binom{1}{-2}$ (k 为任意常数).

因为 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$, 所以 $r(A) = 2$ 于是方程组 $AX = 0$ 的基础解系含一个线性无关的解向量, 由 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$ 得 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0$ 即 $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 为 $AX = 0$ 的一个非零解, 故 $AX = 0$ 的通解为 $X = k\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ (k 为任意常数).

二(6) 答案: $\frac{2}{3}$.

$$E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2} dx = \frac{4}{3},$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx,$$

当 $x < 0$ 时, $F(x) = 0$ 当 $0 \leq x < 2$ 时, $F(x) = \int_0^x \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4}$ 当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = 1$, 即

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

故 $P\{F(X) > E(X) - 1\} = P\{F(X) > \frac{1}{3}\} = 1 - P\{F(X) \leq \frac{1}{3}\}$

$$\begin{aligned} &= 1 - P\left\{\frac{X^2}{4} \leq \frac{1}{3}\right\} = 1 - P\left\{X \leq \frac{2}{\sqrt{3}}\right\} \\ &= 1 - \int_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}} \frac{x}{2} dx = 1 - \frac{x^2}{4} \Big|_0^{\frac{2}{\sqrt{3}}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

三(1) 答案: 待核实

(I) $y' + xy = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的通解为

$$y = \left(\int e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot e^{\int x dx} dx + C \right) e^{-\int x dx} = (x + C)e^{-\frac{x^2}{2}},$$

由 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故 $y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$

$$(II) y' = (1 - x^2)e^{-\frac{x^2}{2}}, y'' = (x^3 - 3x)e^{-\frac{x^2}{2}} = x(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})e^{-\frac{x^2}{2}},$$

令 $y'' = 0$ 得 $x = -\sqrt{3}, x = 0, x = \sqrt{3}$ 当 $x \in (-\infty, -\sqrt{3})$ 时, $y'' < 0$; 当 $x \in (-\sqrt{3}, 0)$ 时, $y'' > 0$; 当 $x \in (0, \sqrt{3})$ 时, $y'' < 0$; 当 $x \in (\sqrt{3}, +\infty)$ 时, $y'' > 0$ 故 $y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$ 的凸区间为 $(-\infty, -\sqrt{3})$ 及 $(0, \sqrt{3})$; 凹区间为 $(-\sqrt{3}, 0)$ 及 $(\sqrt{3}, +\infty)$ 曲线 $y = xe^{-\frac{x^2}{2}}$ 的拐点为 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}}), (0, 0)$ 及 $(\sqrt{3}, \sqrt{3}e^{-\frac{3}{2}})$

三(2) 答案: 待核实

(I) $\text{grad } z = \{2ax, 2by\}$, $\text{grad } z|_{(3,4)} = \{6a, 8b\}$ 因为梯度的方向即为方向导数最大的方向, 所以有 $\frac{6a}{-3} = \frac{8b}{-4}$ 即 $a = b$ 再由 $\sqrt{36a^2 + 64b^2} = 10$ 得 $a = b = -1$. (II) 曲面 $\Sigma: z = 2 - x^2 - y^2, (x, y) \in D_{xy}$, 其中 $D_{xy} = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2\}$, 则曲面 Σ 的面积为

$$\begin{aligned} S &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy = \iint_{D_{xy}} \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy \\ &= 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1 + 4r^2} dr = \frac{\pi}{4} \int_0^{\sqrt{2}} (1 + 4r^2)^{\frac{1}{2}} d(1 + 4r^2) \\ &= \frac{\pi}{4} \times \frac{2}{3} (1 + 4r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{6} (27 - 1) = \frac{13}{3}\pi. \end{aligned}$$

三(3) 答案: 待核实

所求的面积为

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{+\infty} e^{-x} |\sin x| dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} \sin x dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k \left[-\frac{1}{2} e^{-x} (\sin x + \cos x) \right] \Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} [e^{-(k+1)\pi} (-1)^{k+1} - e^{-k\pi} (-1)^k] \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n [e^{-(k+1)\pi} + e^{-k\pi}] = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} [1 + 2 \sum_{k=1}^n e^{-k\pi} + e^{-(n+1)\pi}] \\ &= \frac{1}{2} (1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k\pi}) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2e^{-\pi}}{1 - e^{-\pi}} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{2}{e^{\pi} - 1} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\pi} - 1}. \end{aligned}$$

三(4) 答案: 待核实

三(5) 答案: 待核实

设 Ω 的形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 由对称性得 $\bar{x} = 0$, 且 $\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \, dx \, dy \, dz}{\iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz}$, $\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz}{\iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz}$

$$\iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz = \int_0^1 dz \iint_{x^2+(y-z)^2 \leq (1-z)^2} dx \, dy = \pi \int_0^1 (1-z)^2 dz = \frac{\pi}{3} (z-1)^3 \Big|_0^1 = \frac{\pi}{3};$$

$$\iiint_{\Omega} y \, dx \, dy \, dz = \int_0^1 dz \iint_{x^2+(y-z)^2 \leq (1-z)^2} y \, dx \, dy,$$

$$\begin{aligned} & \text{由 } \iint_{x^2+(y-z)^2 \leq (1-z)^2} y \, dx \, dy \xrightarrow{y-z=u} \iint_{x^2+u^2 \leq (1-z)^2} (u+z) \, dx \, du \\ &= \iint_{x^2+u^2 \leq (1-z)^2} z \, dx \, du = \pi z (1-z)^2 \text{ 得} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} y \, dx \, dy \, dz &= \pi \int_0^1 z (1-z)^2 dz = \frac{\pi}{12}; \\ \iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz &= \int_0^1 z dz \iint_{x^2+(y-z)^2 \leq (1-z)^2} dx \, dy = \pi \int_0^1 z (1-z)^2 dz = \frac{\pi}{12}, \end{aligned}$$

故 Ω 的形心坐标为 $(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

三(6) 答案: 待核实

三(7) 答案: 待核实

(I) 因为 $A \sim B$, 所以 $\text{tr } A = \text{tr } B$, 即 $x - 4 = y + 1$, 或 $y = x - 5$ 再由 $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|$ 得 $-2(-2x + 4) = -2y$, 即 $y = -2x + 4$ 解得 $x = 3, y = -2$

$$(II) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

显然矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$ 由 $2E + A \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得 $\mathbf{A}$ 的属于

特征值 $\lambda_1 = -2$ 的特征向量为

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix};$$

由 $E + A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda_2 = -1$ 的特征向量为

$$\alpha_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};$$

由 $2E - A \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 $\lambda_3 = 2$ 的特征向量为

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

令 $P_1 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 则 $P_1^{-1}AP_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$; 由 $2E + B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 B 的属于特征值 $\lambda_1 = -2$ 的特征向量为 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 由 $E + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得 B 的属于特征值 $\lambda_2 = -1$ 的特征向量为

$$\beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix};$$

由 $2E - B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 B 的属于特征值 $\lambda_2 = 2$ 的特征向量为 $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 令 $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 则 $P_2^{-1}BP_2 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 由 $P_1^{-1}AP_1 = P_2^{-1}BP_2$ 得 $(P_1P_2^{-1})^{-1}A(P_1P_2^{-1}) = B$ 故 $P = P_1P_2^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

三(8) 答案: 待核实

(I) 因为 $X \sim E(1)$, 所以 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{XY \leq z\} = P\{Y = -1\}P\{XY \leq z | Y = -1\} + P\{Y = 1\}P\{XY \leq z | Y = 1\} \\ &= pP\{-X \leq z\} + (1-p)P\{X \leq z\} = pP\{X \geq -z\} + (1-p)P\{X \leq z\} \\ &= p[1 - P\{X \leq -z\}] + (1-p)P\{X \leq z\} = p[1 - F(-z)] + (1-p)F(z), \end{aligned}$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = pe^z$ 当 $z \geq 0$ 时, $F_Z(z) = p + (1-p)(1 - e^{-z})$ 故 $f_Z(z) = \begin{cases} pe^z, & z < 0, \\ (1-p)e^{-z}, & z \geq 0. \end{cases}$

$$\begin{aligned} \text{(II) } \text{Cov}(X, Z) &= \text{Cov}(X, XY) = E(X^2Y) - E(X) \cdot E(XY) \\ &= E(X^2)E(Y) - [E(X)]^2E(Y) = D(X) \cdot E(Y), \end{aligned}$$

因为 $X \sim E(1)$, 所以 $E(X) = 1, D(X) = 1$ 又因为 $Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$, 所以 $E(Y) = (-1)p + (1-p) = 1 - 2p$ X 与 Z 不相关的充分必要条件是 $\text{Cov}(X, Z) = 0$ 故当 $p = \frac{1}{2}$ 时, X 与 Z 不相关. (III) 设 $F(x, y)$ 为 (X, Z) 的联合分布函数,

$$\begin{aligned} F(1, 1) &= P\{X \leq 1, Z \leq 1\} = P\{X \leq 1, XY \leq 1\} \\ &= P\{Y = -1\}P\{X \leq 1, XY \leq 1 | Y = -1\} + P\{Y = 1\}P\{X \leq 1, XY \leq 1 | Y = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{X \leq 1, -X \leq 1\} + \frac{1}{2}P\{X \leq 1\} = \frac{1}{2}P\{-1 \leq X \leq 1\} + \frac{1}{2}P\{X \leq 1\} \\ &= P\{X \leq 1\} = F(1) = 1 - \frac{1}{e}, \end{aligned}$$

$$F_X(1) = P\{X \leq 1\} = 1 - \frac{1}{e},$$

$$\begin{aligned} F_Z(1) &= P\{XY \leq 1\} = P\{Y = -1\}P\{XY \leq 1 | Y = -1\} + P\{Y = 1\}P\{XY \leq 1 | Y = 1\} \\ &= \frac{1}{2}P\{-X \leq 1\} + \frac{1}{2}P\{X \leq 1\} = \frac{1}{2}P\{X \geq -1\} + \frac{1}{2}P\{X \leq 1\} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - \frac{1}{e}) = 1 - \frac{1}{2e}, \end{aligned}$$

因为 $F(1, 1) \neq F_X(1) \cdot F_Z(1)$, 所以 X 与 Z 不相互独立.

三(9) 答案: 待核实

(I) 由归一性得

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} d\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) = A \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \sqrt{2\pi} A \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\sqrt{2\pi}}{2} A \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{\sqrt{2\pi}}{2} A, \end{aligned}$$

解得 $A = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \quad (\text{II}) \quad L(\sigma^2) = \frac{A^n}{(\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2},$

$$\ln L(\sigma^2) = n \ln A - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2,$$

由 $\frac{d}{d\sigma^2} \ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0$ 得 σ^2 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$, 故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$.
